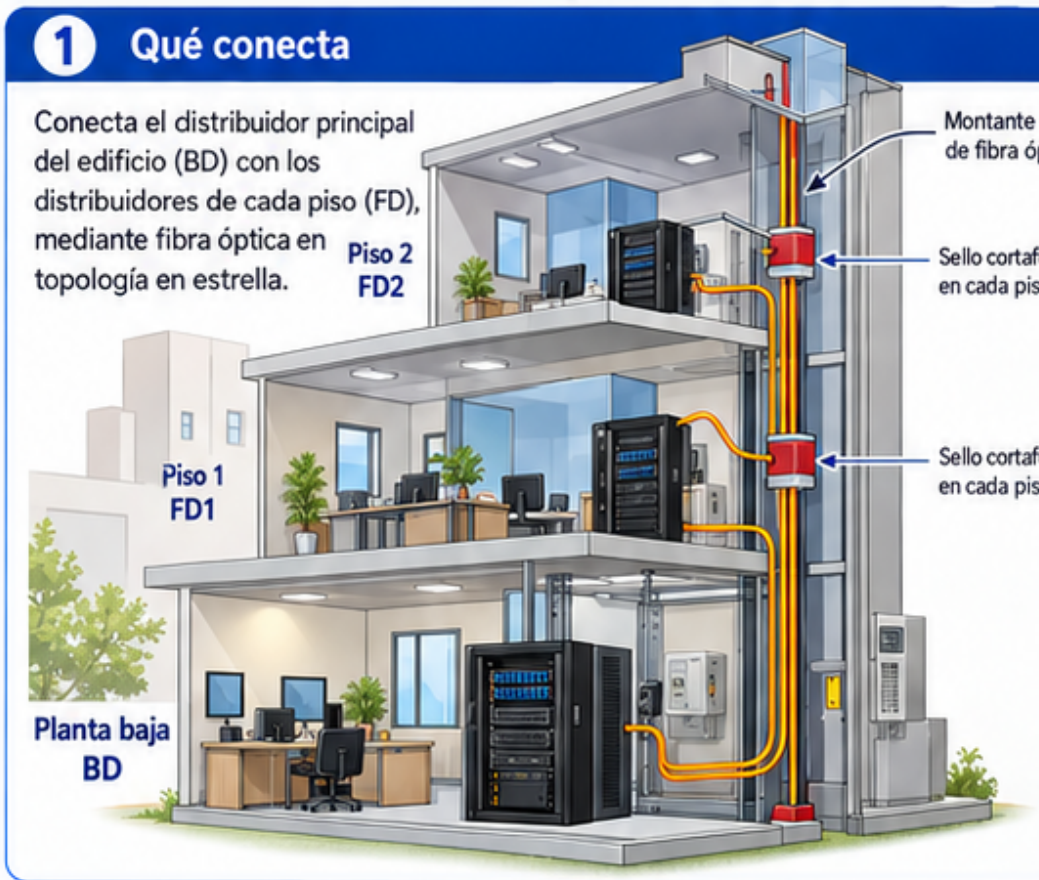
Backbone del edificio

Fibra óptica entre el distribuidor principal y los pisos

1 Qué conecta

Conecta el distribuidor principal del edificio (BD) con los distribuidores de cada piso (FD), mediante fibra óptica en topología en estrella.



2 Componentes principales

Cable óptico



Fibra óptica con múltiples fibras, para el backbone vertical del edificio.

ODF (panel de distribución)



Panel de distribución óptica con adaptadores LC duplex.

Bandeja de empalme



Permite realizar y proteger los empalmes de las fibras.

Pigtail LC



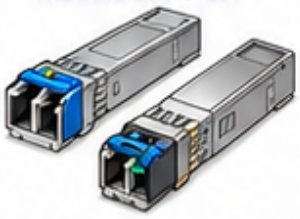
Pigtail de fibra óptica con conector LC.

Latiguillo LC-LC



Latiguillo dúplex LC-LC para conexión entre equipos y ODF.

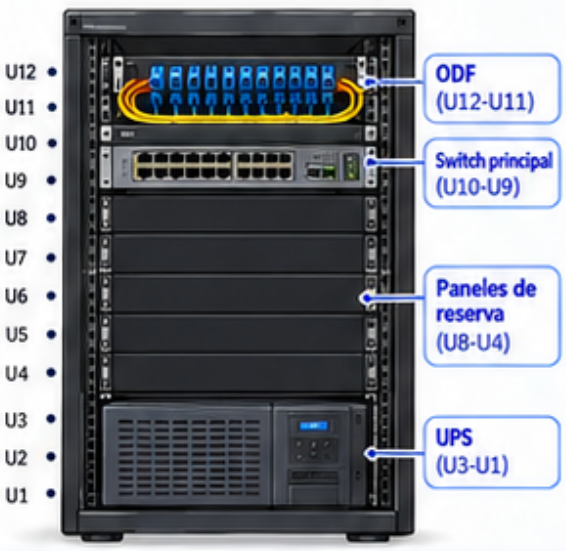
Módulo SFP / SFP+



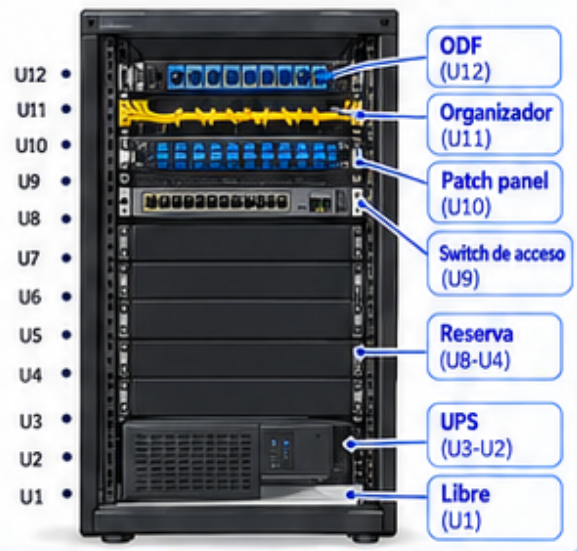
Transceptor SFP/SFP+ para puertos de switch. 10GBASE-SR (MM) u otros.

3 Ubicación de equipos

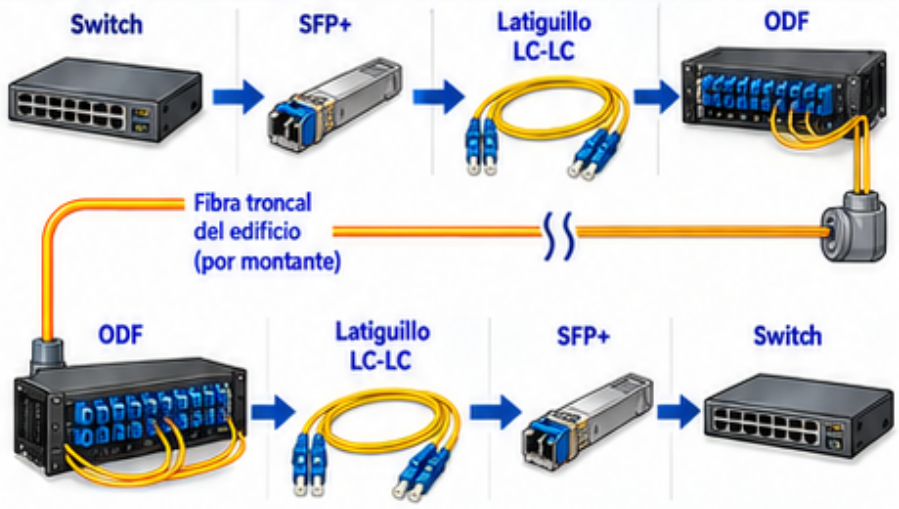
Rack BD (Planta baja)



Rack FD (Piso 1 y Piso 2)

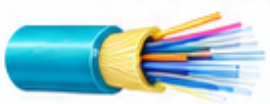


4 Recorrido óptico



5 Selección de fibra y alcance

Multimodo (OM3 / OM4)



OM3: hasta 300 m (10GBASE-SR)

OM4: hasta 400 m (10GBASE-SR)

Monomodo (OS2)



Para mayores distancias y proyectos del edificio.

El alcance depende de la ficha técnica del módulo y de las pérdidas del enlace.

6 Armado e instalación



1. **Relevar** la ruta y equipos.
2. **Instalar** soportes y canalización.
3. **Tender** la fibra sin forzar, respetando curvatura.
4. **Terminar** y ordenar en ODF.
5. **Sellar** pasos cortafuego.
6. **Etiquetar** fibras y puertos.

7 Pruebas y verificación

Polaridad TX ↔ RX



Verificar continuidad y polaridad correcta.

Pérdidas (OLTS)



Medir pérdidas del enlace con fuente y medidor óptico (OLTS).

Eventos (OTDR)



Identificar empalmes, conectores y eventos del enlace.

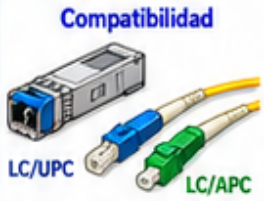
Potencia recibida



Verificar que la potencia recibida esté dentro de lo especificado.

8 Buenas prácticas

Compatibilidad



Usar módulos y conectores compatibles. No acoplar UPC (azul) con APC (verde).

Limpieza e inspección



Limpiar e inspeccionar conectores antes de conectar.

Tensión y curvatura



No superar la tensión de tiro y respetar el radio de curvatura mínimo.

Reserva de fibras



Dejar fibras de reserva en ODF y registros para expansión futura.

ATENCIÓN: No mirar directamente las fibras ópticas. La radiación láser puede ser peligrosa para la vista.

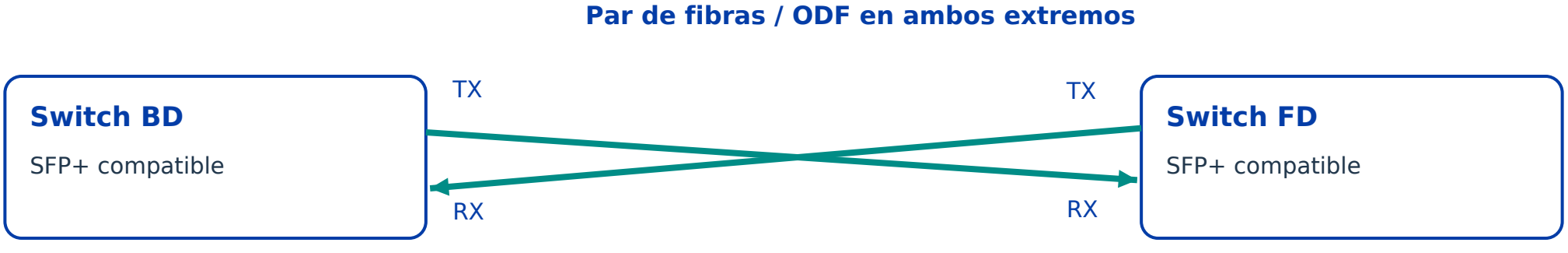
Distribución ilustrativa; verificar fichas técnicas.

Backbone del edificio

Guía práctica de instalación y comprobación

Distribuciones ilustrativas: adaptar al equipo y al proyecto real.

UN ENLACE ÓPTICO DEBE CERRAR TX ↔ RX



PRESUPUESTO ÓPTICO: EJEMPLO DIDÁCTICO

Fibra: 0,2 km × 0,4 dB/km = 0,08 dB
2 conexiones acopladas × 0,5 dB + 2 empalmes × 0,1 dB = 1,20 dB
Pérdida prevista 1,28 dB + margen de ingeniería 2 dB = 3,28 dB
Comparar con presupuesto del módulo y límite del cableado: deben cumplirse ambos.

1 Relevar y tender

Medir el recorrido real, incluidas curvas y reservas. Definir cable interior apto, fibras, ODF y ruta de cada piso. Respetar tensión de tiro y radio de curvatura del fabricante; fijar por soportes adecuados. Sellar pasos entre sectores con sistema cortafuego aprobado.

2 Compatibilidad completa

Confirmar velocidad, fibra, longitud de onda, alcance, conector y soporte del switch. SFP+ no garantiza compatibilidad universal. No acoplar pulidos UPC y APC. En el ejemplo óptico, los coeficientes son supuestos: sustituirlos por fichas técnicas y valores del proyecto.

3 Medir antes de aceptar

Inspeccionar, limpiar y reinspeccionar conectores con instrumentos aptos. OLTS (fuente + medidor) mide pérdida de inserción; OTDR ubica eventos, empalmes y fallas. No sustituyen la misma prueba. Guardar resultados por fibra y comprobar polaridad y enlace activo.

4 Seguridad y fallas

Nunca mirar el extremo de una fibra: puede emitir luz invisible. Controlar fuente y usar inspección segura. Recoger restos de fibra en recipiente adecuado. Sin enlace: revisar suciedad, TX/RX, módulo y pérdidas. OTDR requiere fibras de lanzamiento/recepción y operador formado.

RECUERDA

No mirar extremos de fibra. Usar inspección segura, limpiar conectores y recoger restos de fibra. Verificar límites del fabricante para tensión de tiro y radio de curvatura.

FUENTES TÉCNICAS • enlaces de consulta

FOA • pruebas de fibra
FOA • instalación de fibra